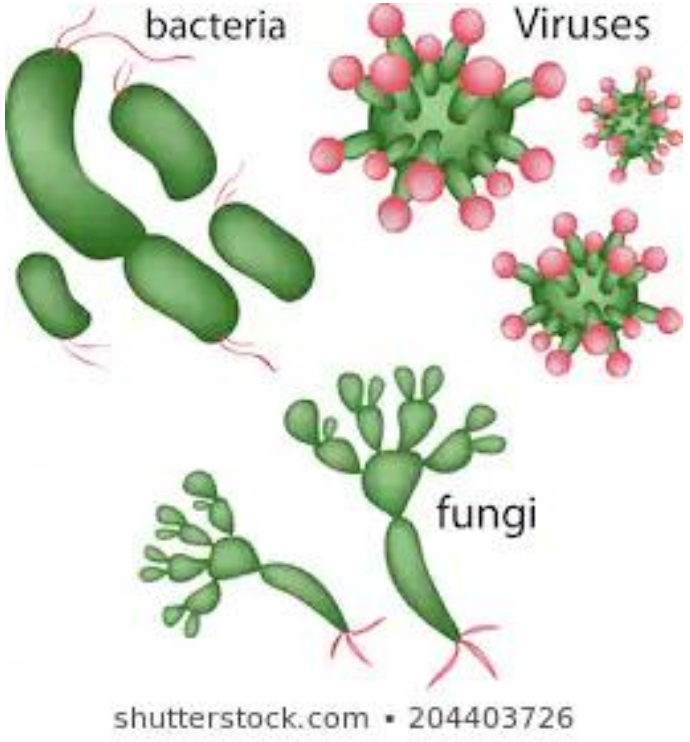
病原微生物及其鉴定方法

谢兰

Office: Medical Building B410
Tel:13426333042
Email: xielan@tsinghua.edu.cn

微生物的分类

类别	举例
非细胞型微生物	病毒、类病毒、朊病毒
原核细胞型微生物	细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体和放线菌
真核细胞型微生物	真菌



第一节 细菌的形态与结构

细菌的分类和命名

细菌的分类层次：界、门、纲、目、科、属、种。
在细菌常用**属和种**。

Salmonella typhi

属名，名词，首字母大写

（形态或发现者）

种名，形容词，小写

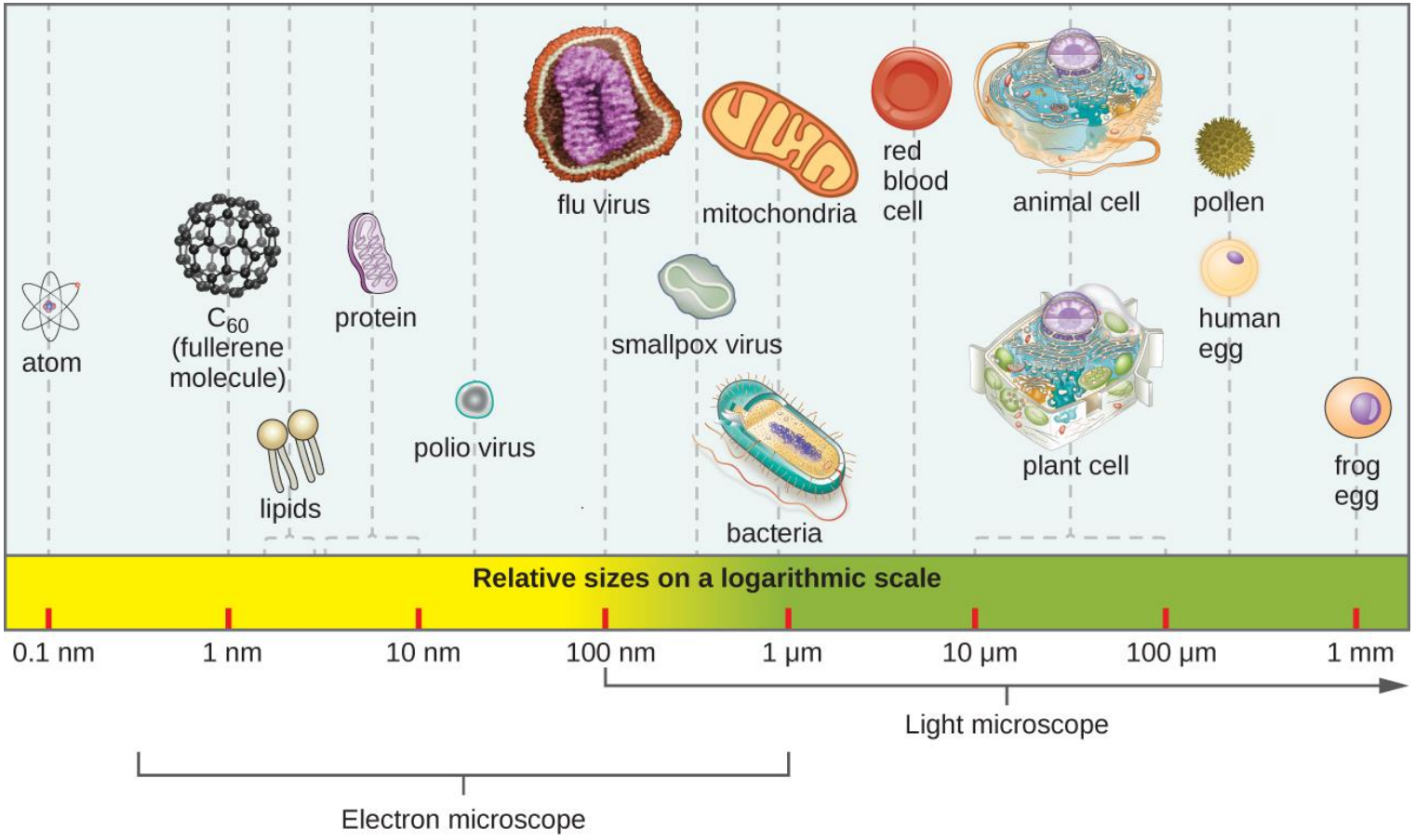
（形状特征、寄居部位或所致疾病）

伤寒沙门氏菌

举例

- *Staphylococcus aureus* 金黄色葡萄球菌
- *Escherichia coli* 大肠埃希氏杆菌
- *Mycobacterium genavense* 日内瓦分枝杆菌
- *Legionella longbeachiae* 长滩军团菌

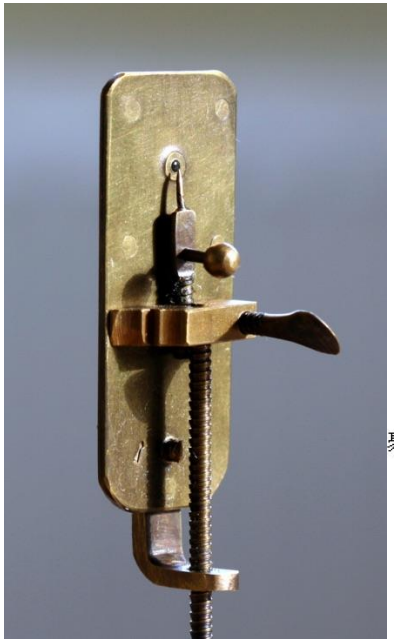
微生物的大小



大小：从纳米到微米量级

显微镜

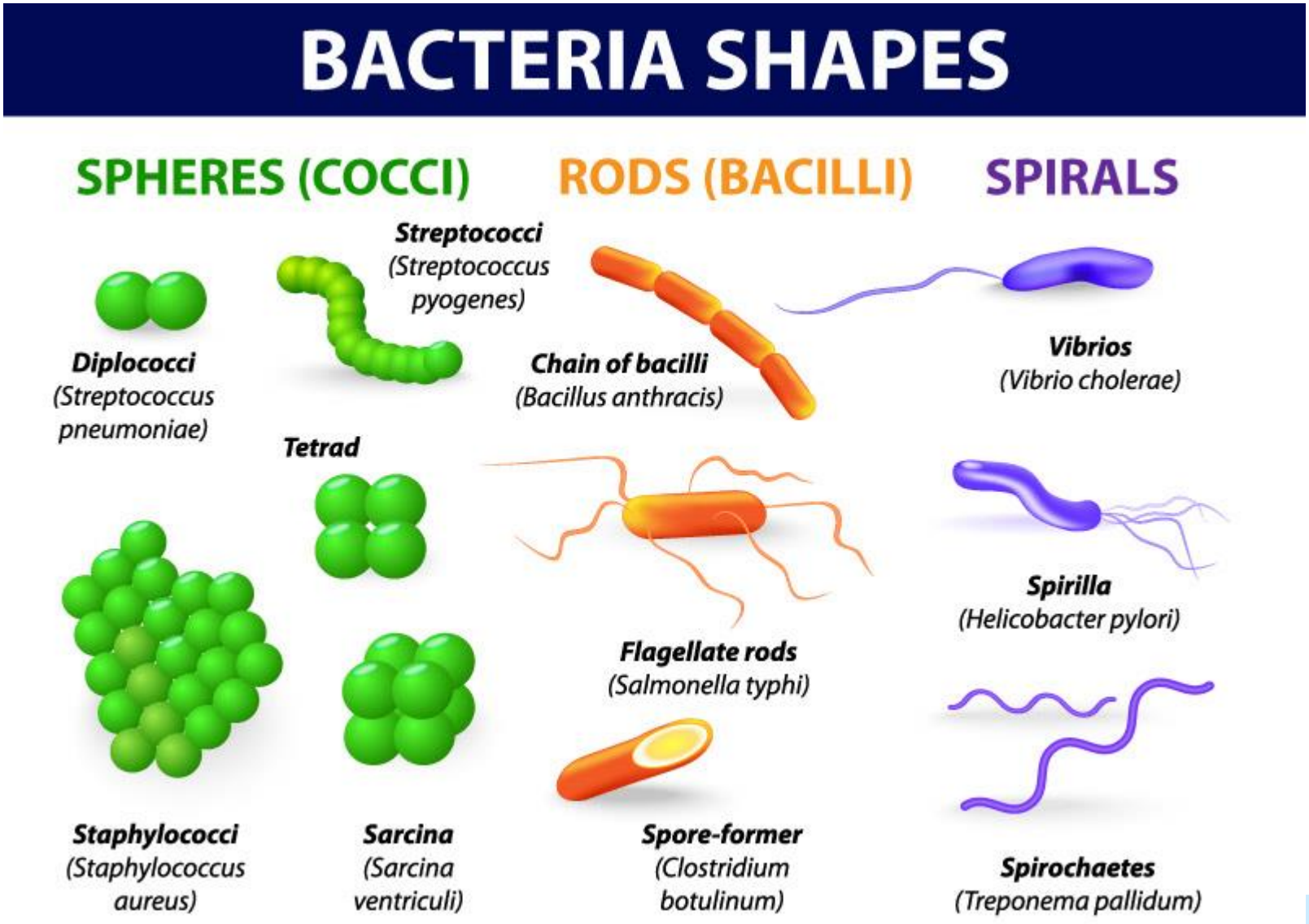




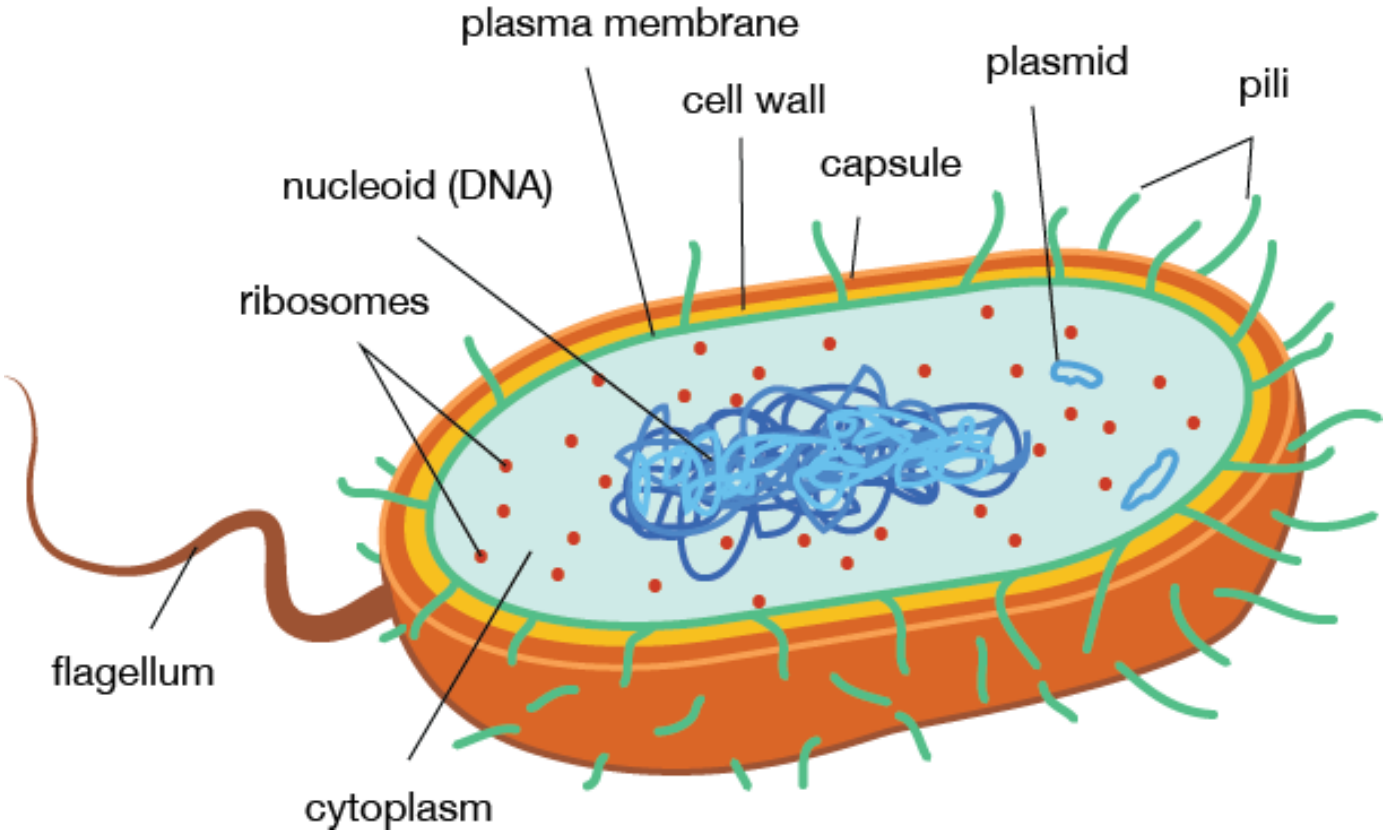


列文虎克，1676年用放大266倍自磨镜片第一次观察到各种形态微生物

细菌的基本形态


BACTERIA SHAPES
SPHERES (COCCI)
RODS (BACILLI)
SPIRALS
Streptococci
(Streptococcus pyogenes)
Diplococci
(Streptococcus pneumoniae)
Chain of bacilli
(Bacillus anthracis)
Vibrios
(Vibrio cholerae)
Tetrad
Spirilla
(Helicobacter pylori)
Flagellate rods
(Salmonella typhi)
Staphylococci
(Staphylococcus aureus)
Sarcina
(Sarcina ventriculi)
Spore-former
(Clostridium botulinum)
Spirochaetes
(Treponema pallidum)

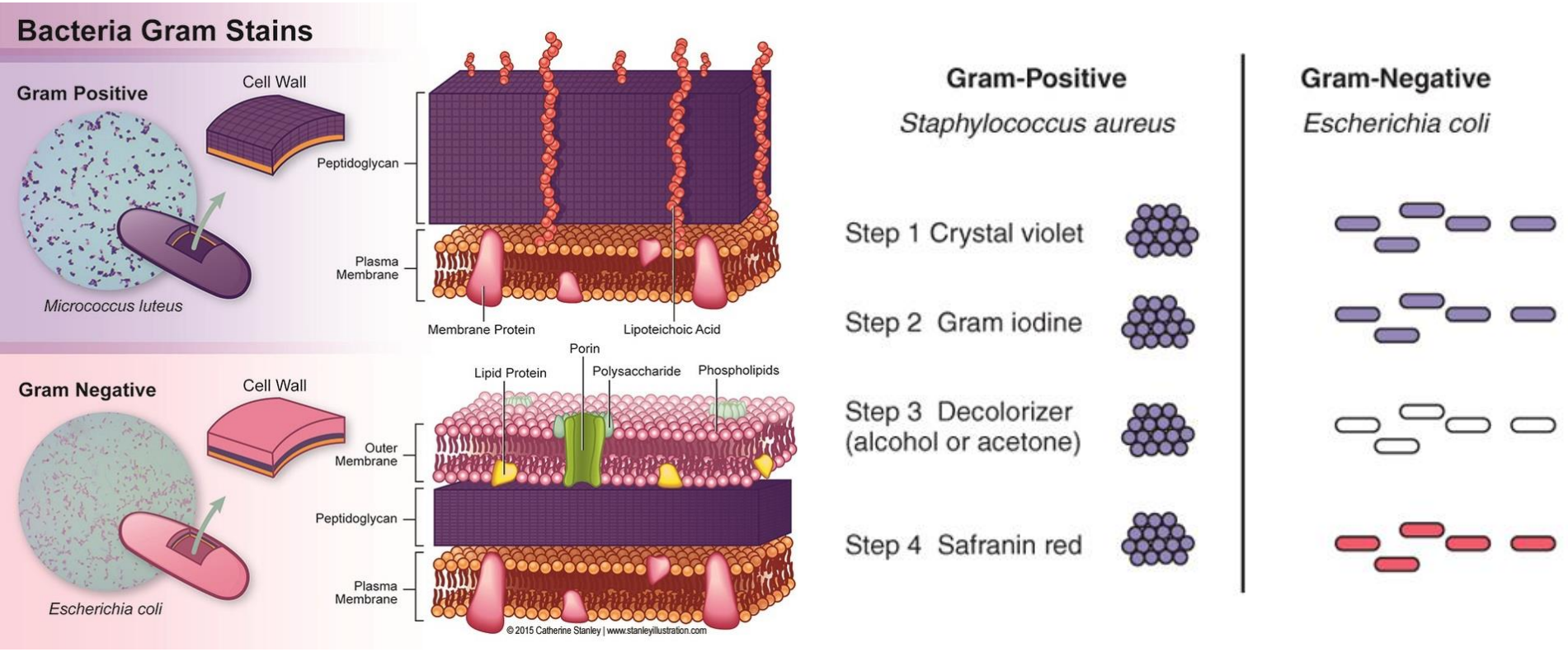
细菌的结构



基本结构： 细胞壁、细胞膜、细胞质、核质

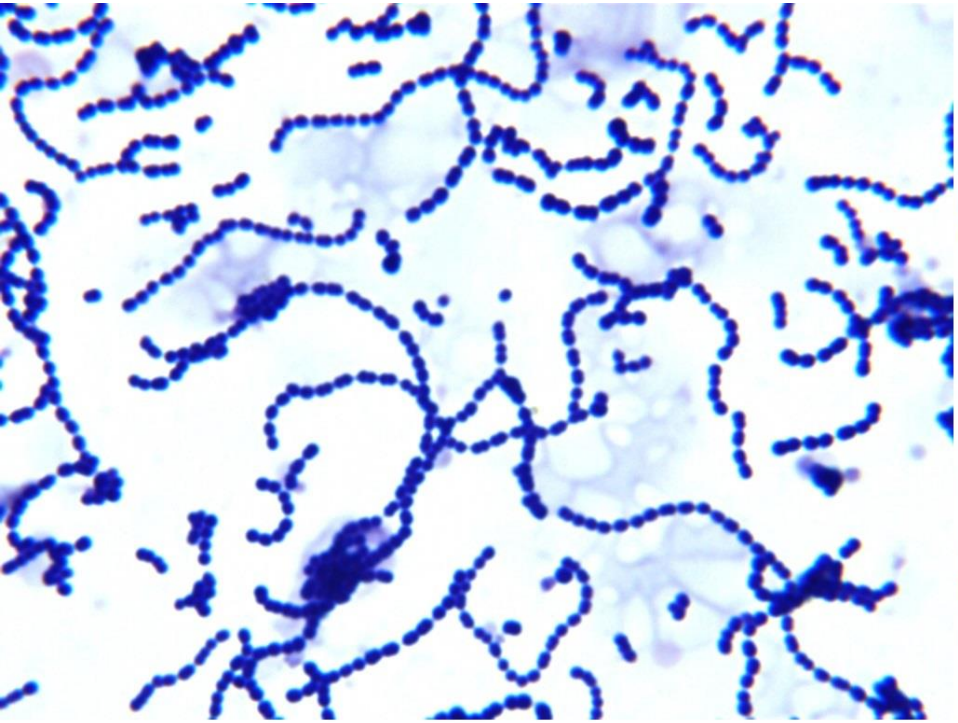
特殊结构： 荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞

细胞壁-革兰氏染色方法

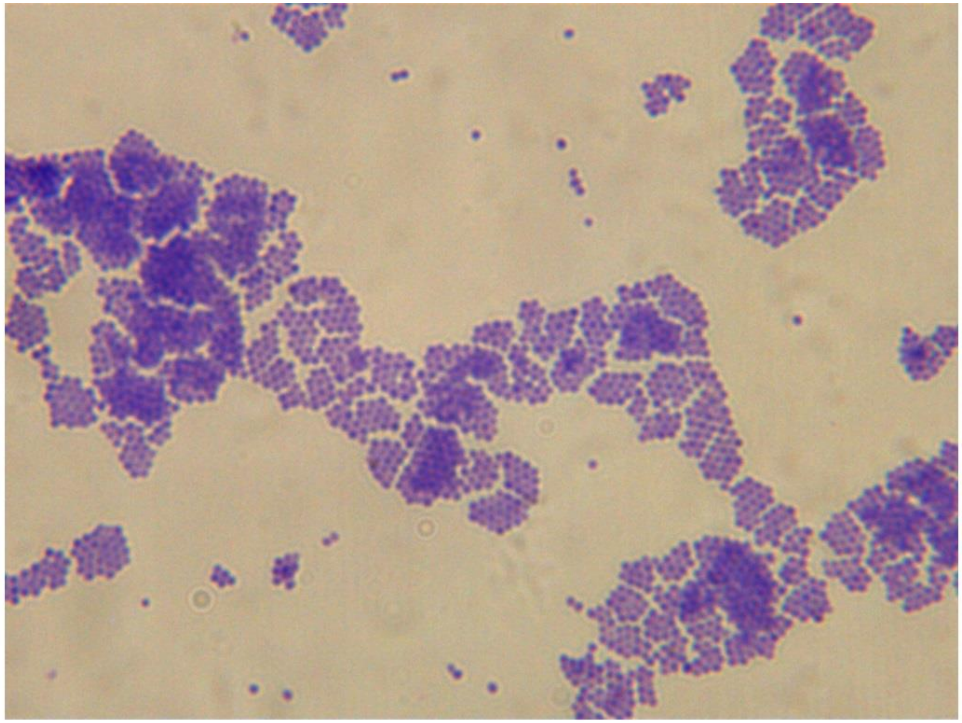


革兰氏染色法：可将细菌分为革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌，是最简单和直观的细菌鉴别方法。

球菌



肺炎链球菌

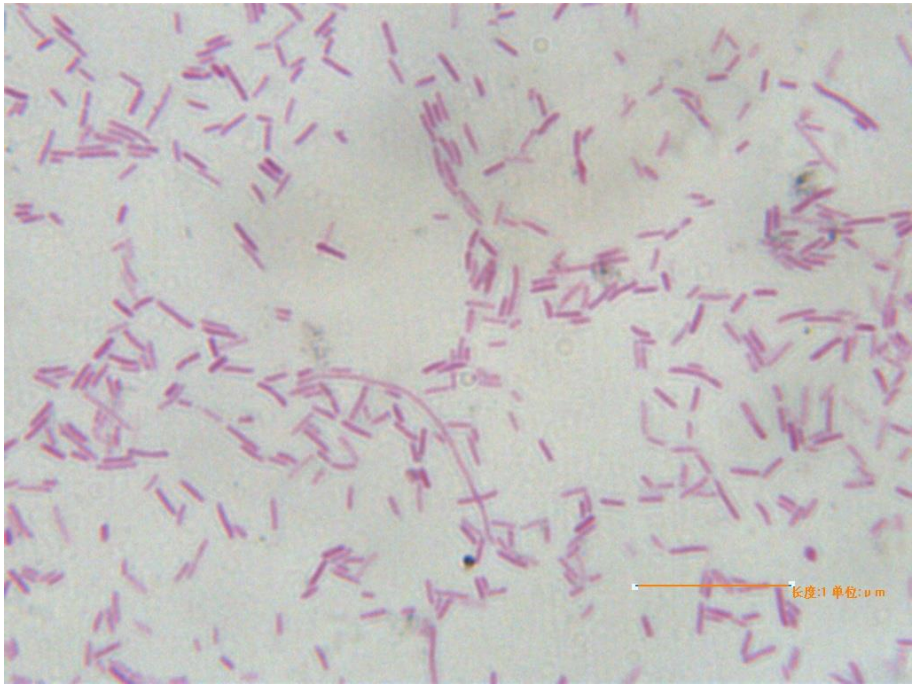


葡萄球菌

杆菌

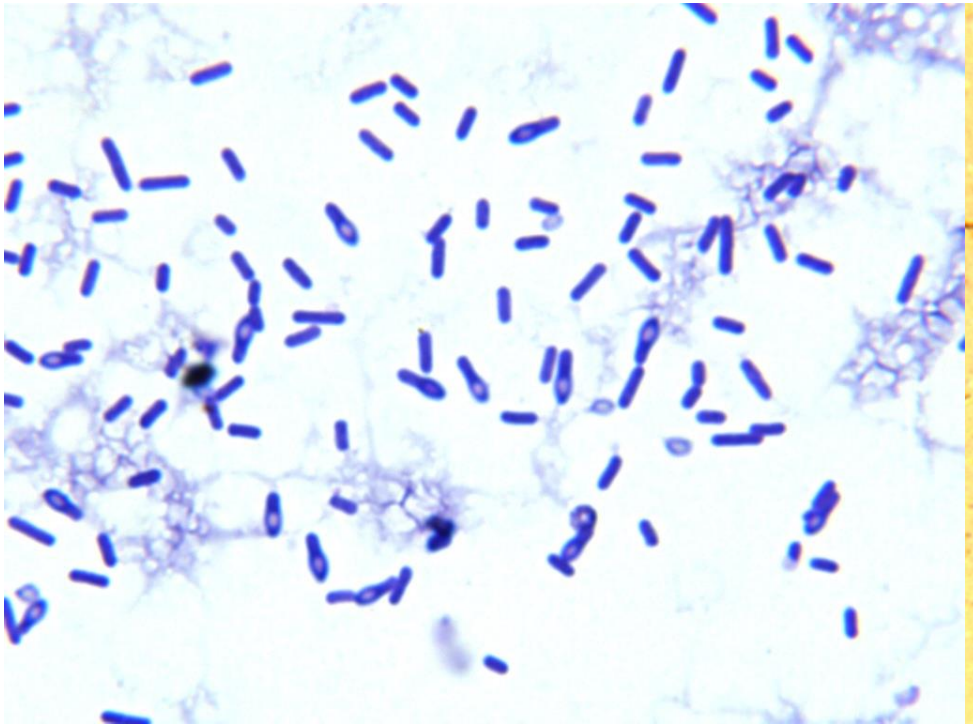


大肠杆菌



痢疾杆菌

螺形菌



肉毒梭菌



钩端螺旋体

不同细菌的形态

不同杆菌的大小、长短、粗细很不一致。

大　　中　　小



炭疽芽胞杆菌 3-10 μm

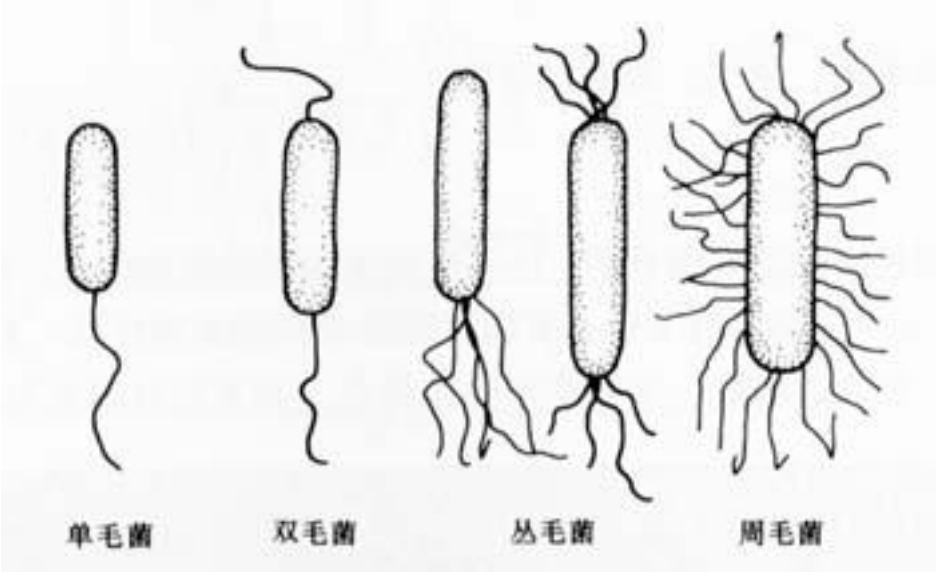


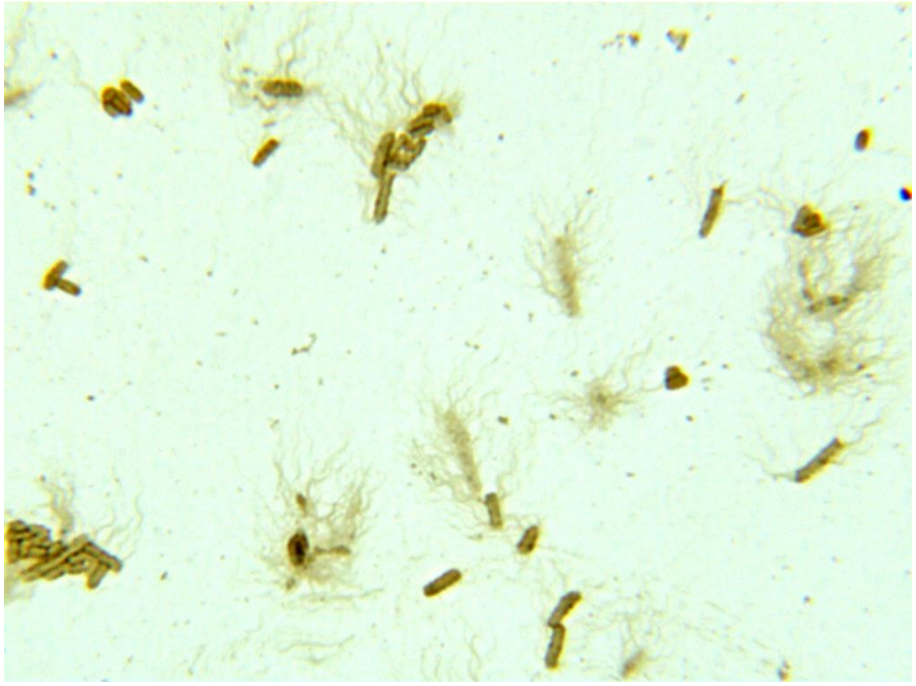
大肠埃希菌 2-3 μm



布鲁菌 0.6-1.5 μm

细菌鞭毛

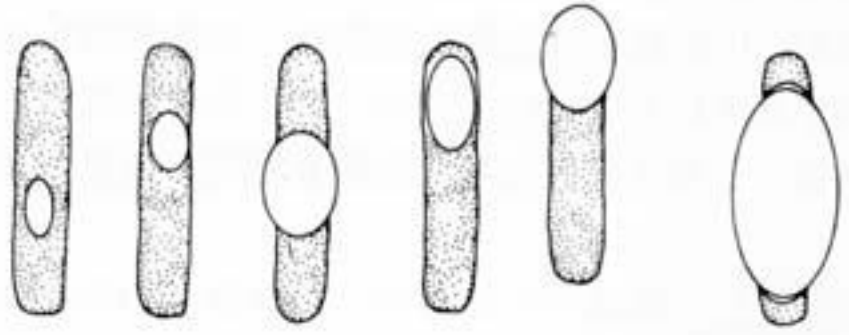




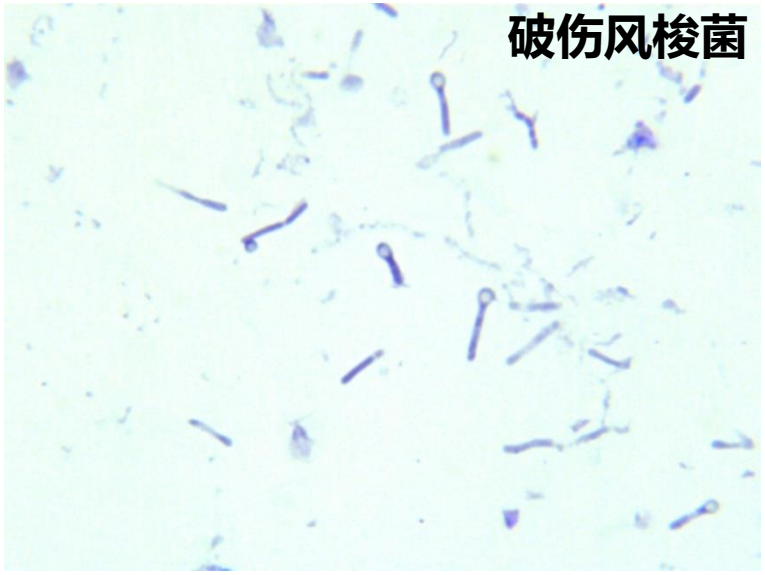
伤寒沙门氏菌

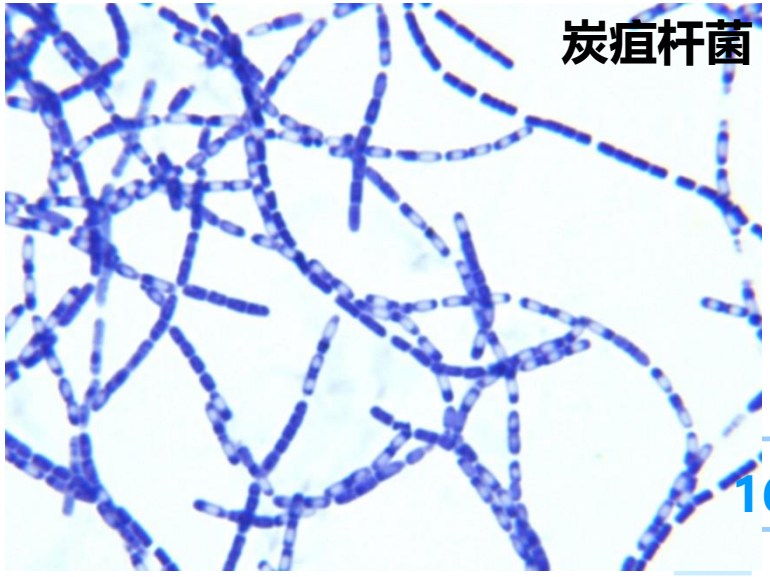
鞭毛是细菌的运动器官。

细菌芽孢



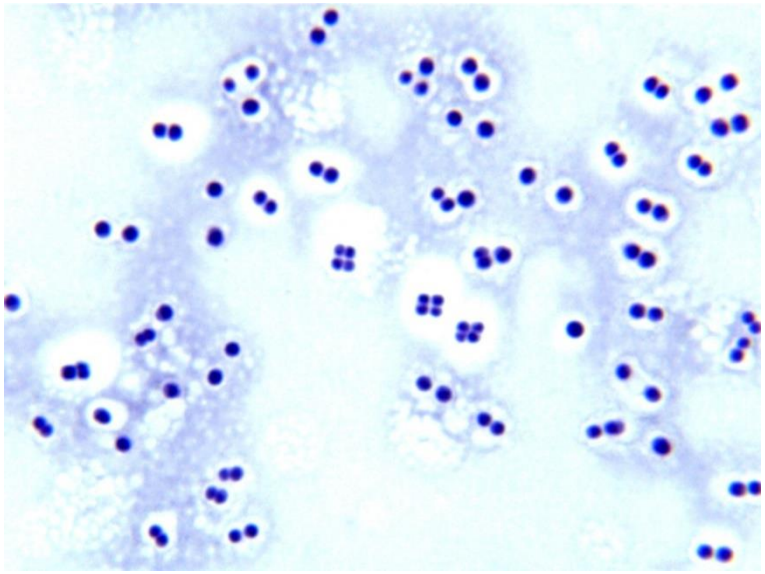
示芽孢



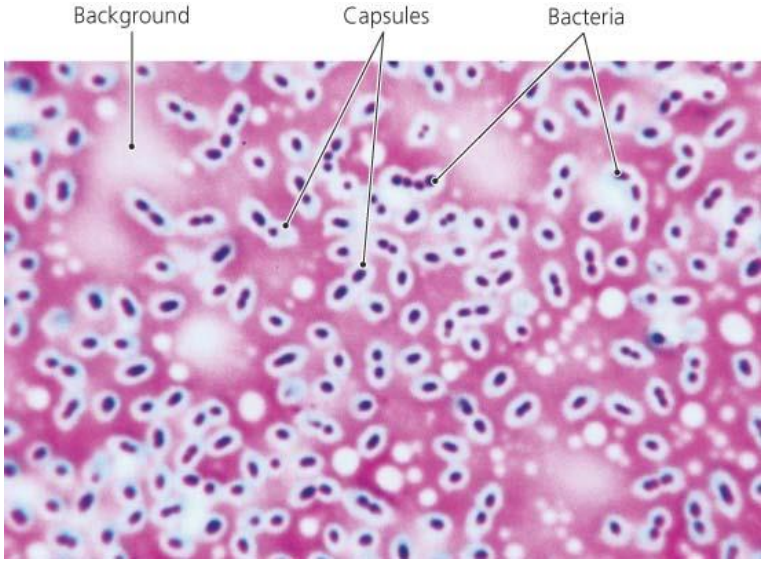


芽胞是细菌的休眠形式。

细菌荚膜



褐球固氮菌



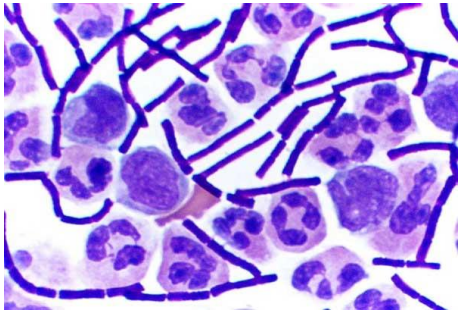
肺炎链球菌

- 荚膜的功能包括：抗吞噬作用、粘附作用、抗有害物质的损伤作用；
- 夹膜的形成与环境条件有密切关系。一般在动物体内或含营养丰富的培养基中易形成荚膜，在普通培养基上或连续传代则易消失。

第二节 微生物的培养与鉴定

微生物的诊断

获取标本 → 染色、镜检 → 纯培养 → 生理生化检测 → 耐药性检测

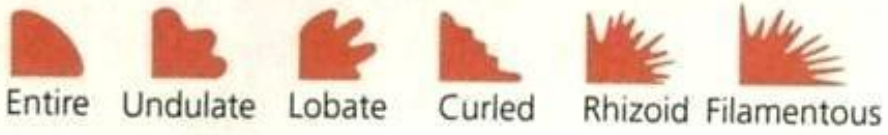








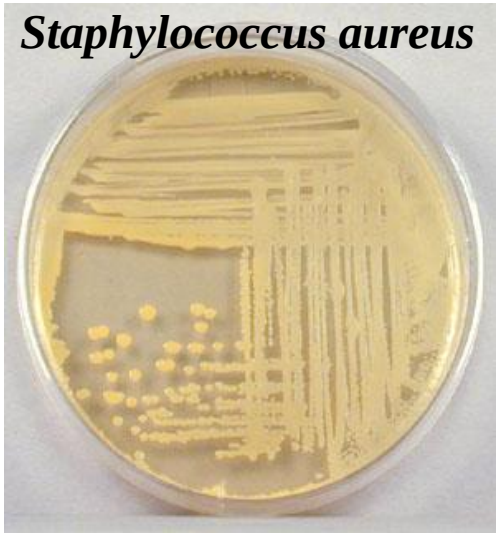
菌落基本特征

Shape	 Circular, Rhizoid, Irregular, Filamentous, Spindle
Margin	 Entire, Undulate, Lobate, Curled, Rhizoid, Filamentous
Elevation	 Flat, Raised, Convex, Pulvinate, Umbonate
Size	 Punctiform, Small, Moderate, Large
Texture	Smooth or rough
Appearance	Glistening (shiny) or dull
Pigmentation	Nonpigmented (e.g., cream, tan, white) Pigmented (e.g., purple, red, yellow)
Optical property	Opaque, translucent, transparent

微生物菌落特征


Streptococcus pyogenes


Bacillus subtilis


Staphylococcus aureus


Saccharomyces cerevisiae


Klebsiella pneumoniae

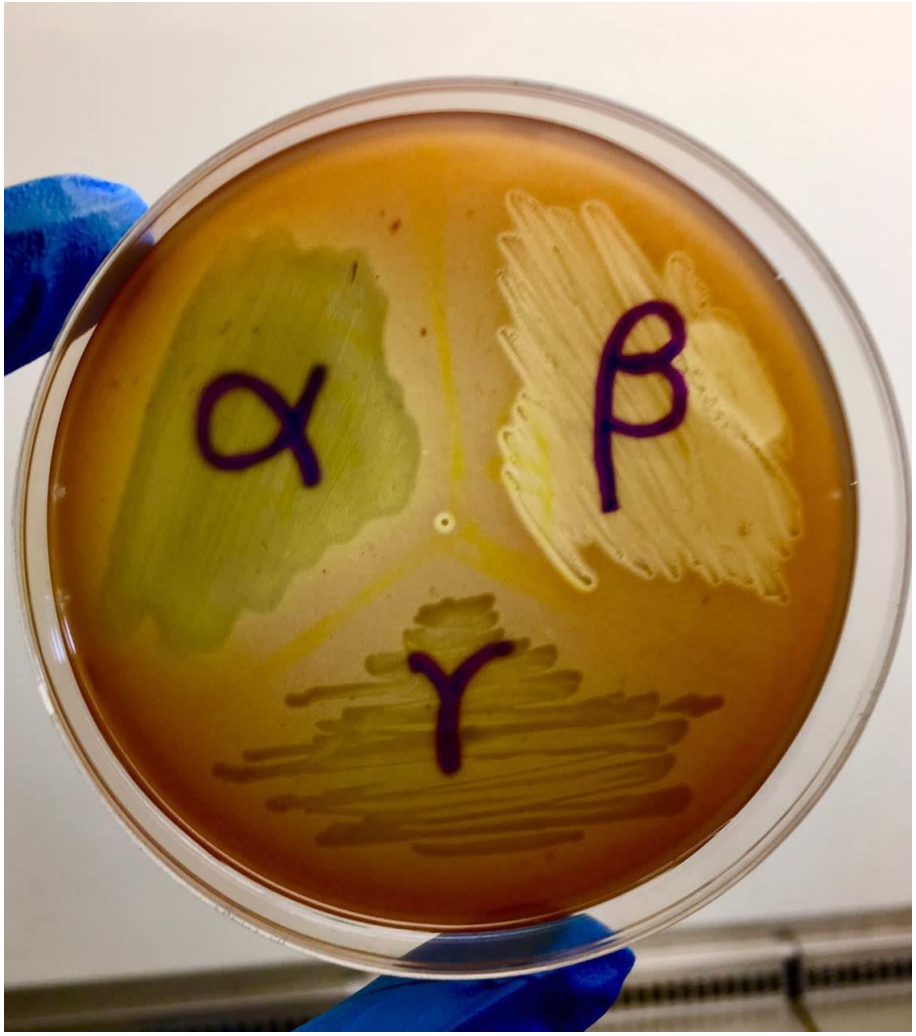

Pseudomonas aeruginosa

培养基

划分标准	培养基种类	特点	用途
物理性质	液体培养基	不加凝固剂	工业生产
	固体培养基	加凝固剂，如琼脂	微生物分离、鉴定等
用途	选择培养基	培养基中加入某种化学物质，用来抑制不需要的微生物的生长，促进所需要的微生物的生长	培养和分离出特定微生物（如分离酵母菌和霉菌，可以在培养基中加入青霉素）
	鉴别培养基	根据微生物的代谢特点，在培养基中加入某种指示剂或化学药品	鉴别不同种类的微生物，如用伊红—美蓝培养基鉴别饮用水或乳制品中是否含有大肠杆菌（若有，则菌落呈深紫色并带有金属光泽）

特殊平板

α溶血：草绿色溶血环，如草绿色链球菌、肺炎链球菌



β溶血：完全透明溶血环，如化脓性链球菌、金黄色葡萄球菌

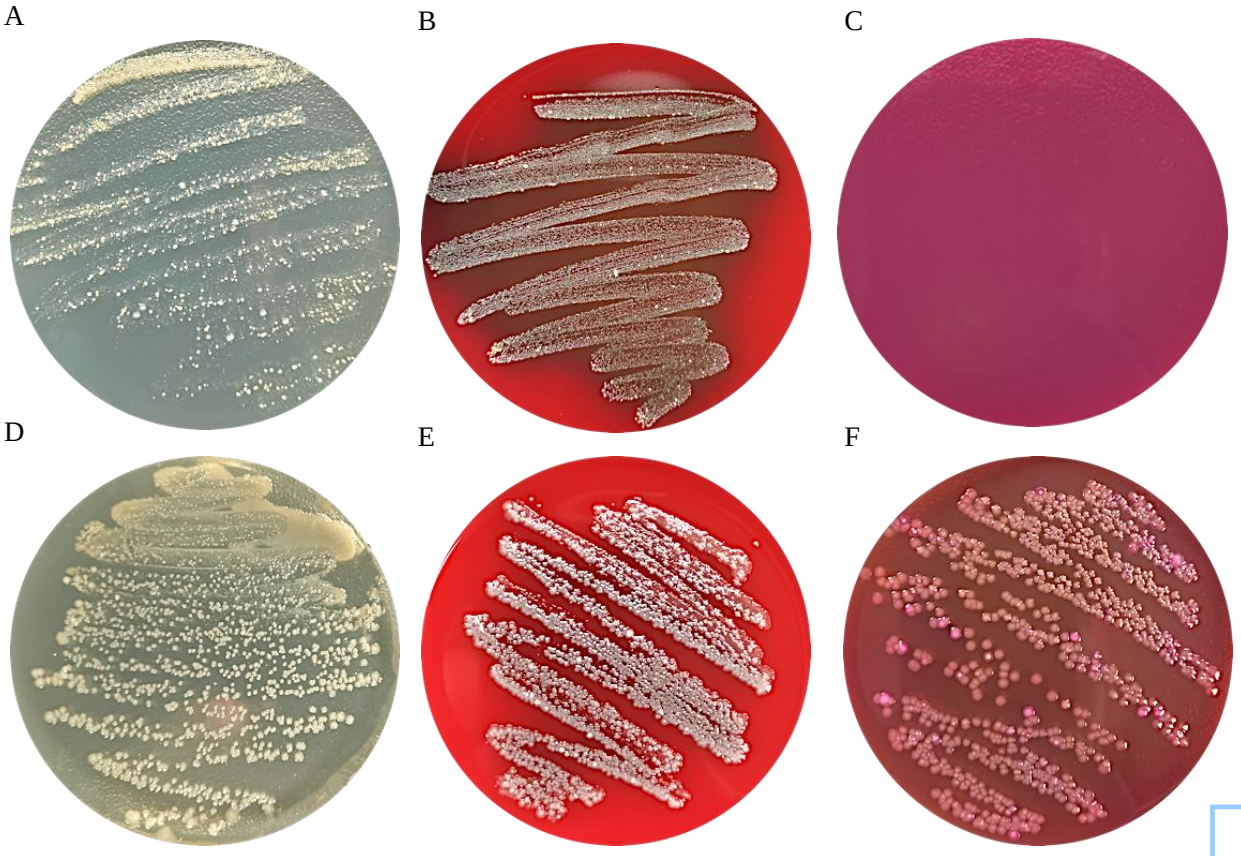
γ溶血：无溶血环，如丙型链球菌

范例

普通平板　　血平板　　MacConkey平板

咽部

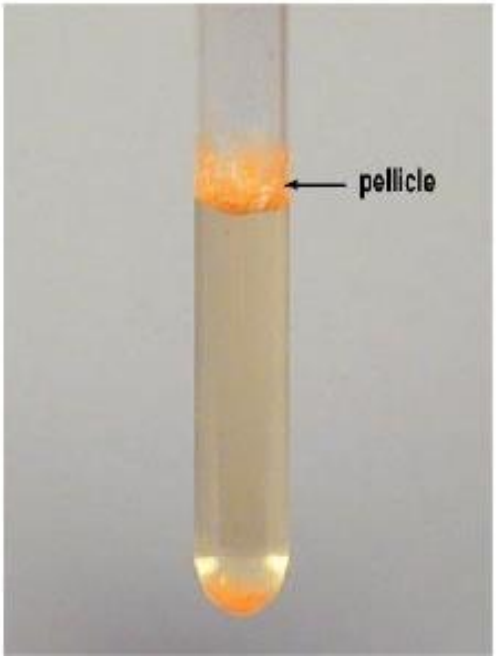
肛门

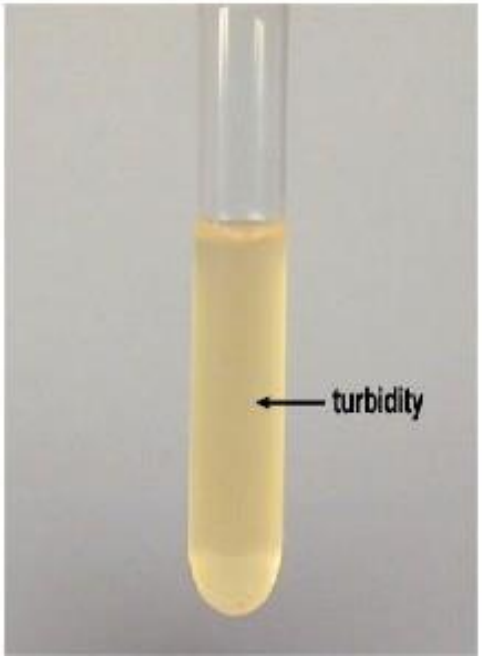


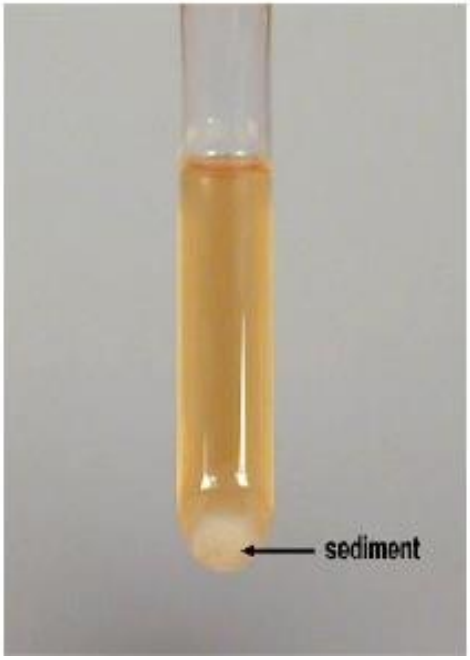
液体培养的形态

Some organisms float on top of the medium and produce a type of surface membrane called a pellicle; others sink to the bottom as sediment.

Some bacteria produce uniform fine turbidity while others appear to clump in what is called flocculent growth.







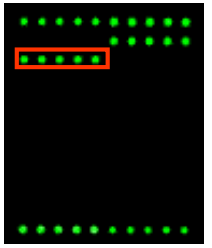
分枝杆菌菌种鉴定芯片

- **分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（DNA微阵列芯片法）**

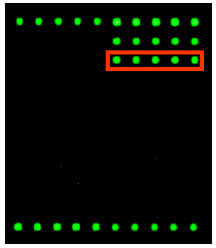
  同时快速检测 17 种分枝杆菌：结核、胞内、鸟、戈登、堪萨斯、偶然、瘰疬、浅黄、土、龟-脓肿、草、不色、海-溃疡、金色、苏尔加、蟾蜍及耻垢。

  分离株或者痰样本均可检测。

  - 通　量：**同时检测 17 种分枝杆菌**
  - 速　度：**6小时** *versus* 传统 4 周
  - 灵敏度：　10^3 CFU/反应
  - 特异性：防污染体系；对照设计严谨；自动判读



结核



胞内



分枝杆菌菌种鉴定芯片



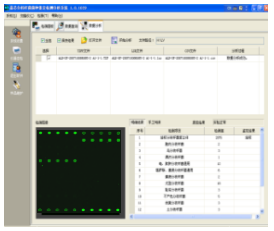
样品制备仪



杂交仪



激光共焦扫描仪



软件判读

发表文章：*Journal of Clinical Microbiology.* 2010, 48(10): 3654–3660.

发明专利号：CN 101285062 B。

鉴定芯片：诊断疑难杂症

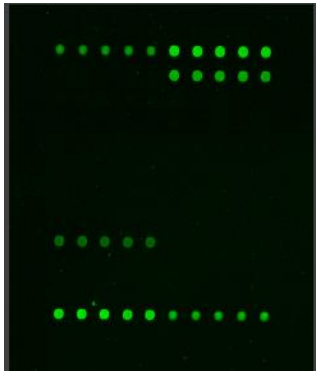
病人情况



病史

- 抓虾刺伤中指，抗感染无效
- 中指清创引流手术后化脓
- 多种抗生素20天治疗无效

芯片诊断

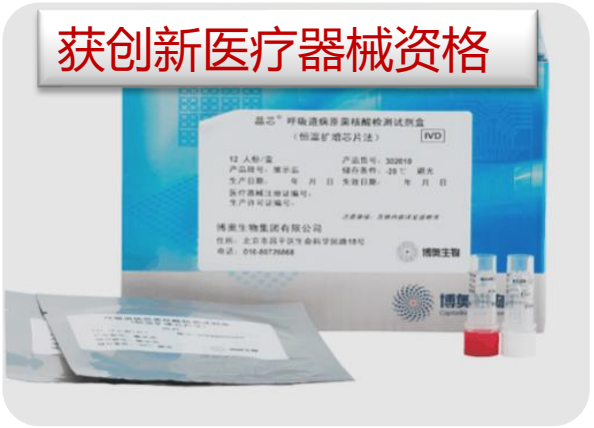


- 伤口深部脓液检测
- 6小时出检测结果
- 海分枝杆菌

治疗

- 改用丁胺卡那霉素注射液
- 治愈出院

中国首创微流控呼吸道病原菌核酸检测芯片



晶芯®呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法）



国械注准20163400327

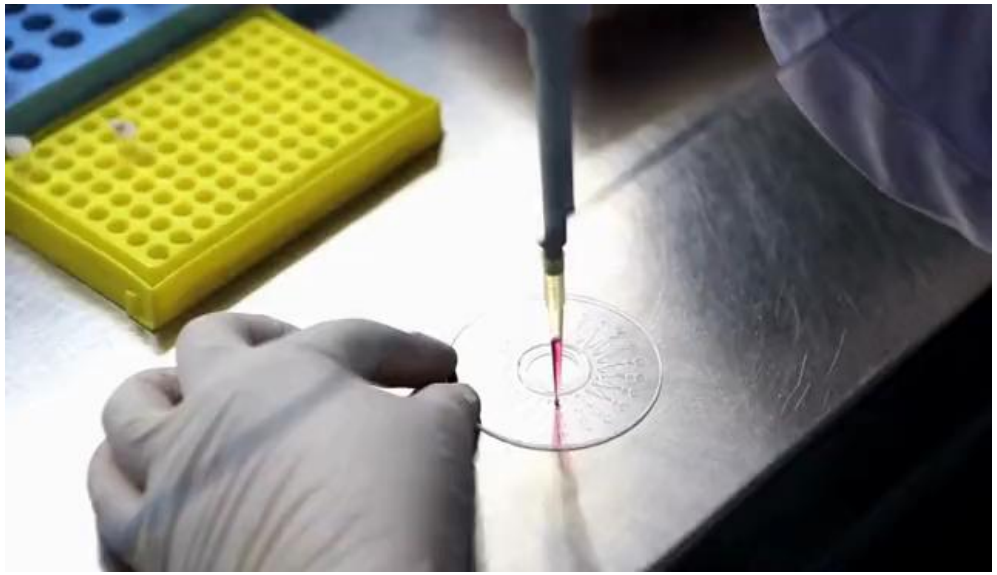
- **速　度：加上核酸提取，全程仅2.5小时（比传统培养法快10~140倍）**
- **灵敏度：10-500拷贝/反应**
- **特异性：多方位防污染体系设计**

序号	检测指标名称
1	肺炎链球菌
2	金黄色葡萄球菌
3	肺炎克雷伯菌
4	铜绿假单胞菌
5	鲍曼不动杆菌
6	嗜麦芽窄食单胞菌
7	流感嗜血杆菌
8	耐甲氧西林基因
9	大肠埃希氏菌
10	嗜肺军团菌
11	肺炎衣原体
12	肺炎支原体
13	结核分枝杆菌

COVID-19检测

- **六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法）**

  全球首款能在1.5小时内检测包括新型冠状病毒在内的六项呼吸道病毒核酸检测芯片试剂盒。



新型冠状病毒
甲型流感病毒
新型甲型H1N1流感病毒
甲型H3N2流感病毒
乙型流感病毒
呼吸道合胞病毒

获国药监局应急审批批准